

Współczynnik różnorodności (union-find-2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Mamy dany graf składający się z N wierzchołków, pomiędzy którymi pierwotnie nie ma żadnych krawędzi. Następnie, w M krokach dodano do niego po jednej krawędzi.

Twoim zadaniem jest, po każdym dodaniu pojedynczej krawędzi, określić *współczynnik różnorodności* spójnego fragmentu, który zawiera dodaną właśnie krawędź.

Współczynnik różnorodności definiujemy jako różnicę pomiędzy największym oraz najmniejszym numerem wierzchołka wewnątrz spójnej, pomnożoną razy liczbę jej krawędzi.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające kolejno liczbę wierzchołków oraz kolejno dodawanych krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są po dwie liczby całkowite a oraz b oznaczające numery wierzchołków, które właśnie zostały połączone krawędzią.

Wyjście

Dla każdej nowo dodanej krawędzi na wyjściu wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę, oznaczającą współczynnik różnorodności spójnego fragmentu zawierającego właśnie dodaną krawędź.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$.

Przykład

Wejście

5 5
1 3
2 3
4 5
1 2
3 5

Wyjście

2
4
1
6
20

Wyjaśnienie

Po dodaniu ostatniej krawędzi cały graf jest spójny, a jego liczba krawędzi wynosi 5, co oznacza, że współczynnik różnorodności wynosi $(5 - 1) \cdot 5 = 20$.